Transformée Discrète en Ondelettes : travaux pratiques

Compte-rendu à déposer sur le serveur, au plus tard 10 jours après la séance.

Rappel. Soit un signal $x[n]$ de N points avec $N = 2^P$. Sa transformée discrète en ondelettes (discrete wavelet transform, DWT) jusqu'à l'échelle J (avec $J \leqslant P$) est représentée par :

- les coefficients de détail $\boldsymbol{d}_1$ à l'échelle 1 ($N/2$ coefficients) ;
- les coefficients de détail $\boldsymbol{d}_2$ à l'échelle 2 ($N/4$ coefficients) ;
- ...
- les coefficients de détail $\boldsymbol{d}_J$ à l'échelle J ($N/2^J$ coefficients) ;
- les coefficients d'approximation $\boldsymbol{a}_J$ à l'échelle J ($N/2^J$ coefficients).

On considère ici des transformées orthogonales (cf. cours) telles que $g[n] = (-1)^{1-n}h[1-n]$. **La transformée est donc complètement définie par la séquence génératrice h et l'échelle finale J.**

Sous forme informatique, on représente en général la DWT par le vecteur de N points contenant les coefficients dans l'ordre suivant :

$$\mathrm{DWT}(\boldsymbol{x}) = [\underbrace{\boldsymbol{a}_J^T}_{\frac{N}{2^J}\text{coefs}}, \underbrace{\boldsymbol{d}_J^T}_{\frac{N}{2^J}\text{coefs}}, \underbrace{\boldsymbol{d}_{J-1}^T}_{\frac{N}{2^{J-1}}\text{coefs}}, \ldots, \underbrace{\boldsymbol{d}_1^T}_{\frac{N}{2}\text{coefs}}]. \tag{1}$$

Mise en œuvre avec la boîte à outils `Wavelab`

Télécharger et décompresser la boîte à outils `WaveLab802_datasim2026` [a].
On utilisera ici ses fonctions :

- `h = MakeONFilter('Haar'); h = MakeONFilter('Daubechies',n);` calcule le filtre échelle pour une ondelette de Haar ou de Daubechies d'ordre n.
- `DWT_x = DWT_datasim(x,J,h);` calcule la transformée discrète en ondelettes, pour les signaux 1D.
- `x = DWTinv_datasim(DWT_x,J,h);` calcule la transformée 1D inverse.
- `DWT_I = DWT2_datasim(I,J,h);` calcule la transformée en ondelettes 2D pour les images.
- `I = DWT2inv_datasim(DWT_I,J,h);` calcule la transformée 2D inverse.
- `plot_dwt(x,DWT_x,J);` affiche conjointement le signal et sa DWT, en représentant sur plusieurs lignes les différents coefficients de détail $\boldsymbol{d}_1$, ... $\boldsymbol{d}_J$ et d'approximation $\boldsymbol{a}_J$ selon la syntaxe (1) ;
- `im_dwt2(DWT_I,J);` représente sous forme d'image la DWT contenue dans la matrice `DWT_I`.

a. À l'origine sur `http://www-stat.stanford.edu`, agrémentée de quelques ajouts "maison".

1 Ondelettes et fonctions échelles par DWT inverse

La DWT, qui se construit à partir de la séquence génératrice h, définit implicitement une fonction ondelette $\psi(t)$ et une fonction échelle $\varphi(t)$, telles que :

$$d_{j,n} = \langle x, \psi_{j,n} \rangle, \quad \forall j \leqslant J, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$
$$a_{J,n} = \langle x, \varphi_{J,n} \rangle, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Puisque l'on considère des ondelettes orthogonales [1], on a, pour tout signal $x(t)$:

$$x(t) = \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overbrace{\langle x, \psi_{j,n} \rangle}^{d_{j,n}} \psi_{j,n}(t)}_{\text{signal de détail à l'échelle } j} + \underbrace{\sum_{n \in \mathbb{Z}} \overbrace{\langle x, \varphi_{J,n} \rangle}^{a_{J,n}} \varphi_{J,n}(t)}_{\text{approximation du signal à l'échelle } J} .$$

Par conséquent, la DWT de $x(t) = \psi_{j_0,n_0}(t)$ est nulle partout sauf en j_0, n_0 et ψ_{j_0,n_0} peut être obtenu par transformée inverse de cette DWT.

On considère des signaux de $N = 512$ points, et on réalise la décomposition à l'échelle $J = 5$.

1. **À quel indice** dans la représentation vectorielle (1) correspond le coefficient d'approximation $a_J[k]$ $\forall k$? À quel indice correspond le coefficient de détail $d_j[k]$ $\forall j, k$?
2. **Construire** le vecteur `DWTx` contenant seulement un coefficient non-nul, d'approximation à l'échelle J, et de décalage temporel le situant approximativement au milieu.
3. **En déduire**, par transformée inverse, la fonction échelle [a] correspondant à la transformée de Haar. **La tracer et commenter** (fonction `plot_dwt`).
4. Par la même démarche, **obtenir et tracer** la fonction ondelette correspondante.
5. Répéter la procédure pour les ondelettes de Daubechies d'ordre 4.
6. **Commenter** la forme des fonctions obtenues.
7. Dans une boucle `for`, **construire** le vecteur `DWTx` contenant seulement un coefficient non-nul, dont la position varie entre 1 et 512. Calculer le signal correspondant par transformée inverse, afficher l'ensemble (`plot_dwt`) et comprendre !

a. Plus exactement, son approximation dans $V_0 \ldots$

1. On a donc $\langle \psi_{j,n}, \psi_{j',n'} \rangle = \delta[j - j']\ \delta[n - n']$ et $\langle \psi_{j,n}, \varphi_{j,n} \rangle = 0$

2 « Débruitage » dans l'espace des ondelettes

Pour les questions 1 à 3, on considérera une ondelette de Haar.

1. Charger le signal contenu dans le fichier `blocks.mat` (variable `x_blocks`). Visualiser le signal et commenter son allure.
2. **Calculer** sa DWT à l'échelle maximale $J = 9$ et la représenter (fonction `plot_dwt`). Commenter.
3. **Ajouter du bruit** au signal précédent (on utilisera la fonction `ajoute_bruit` utilisée dans le premier TP, qui renverra le signal bruité et l'écart-type σ_b du bruit).
4. **Visualiser le signal, calculer sa DWT et comparer au signal sans bruit (`plot_dwt`).**

Une procédure dite de « débruitage » consiste alors à ne garder que les coefficients significatifs dans la DWT :

i) Calculer la DWT jusqu'à l'échelle J.

ii) Seuiller ses coefficients en ne conservant que ceux dont l'amplitude (**en valeur absolue**) dépasse un seuil donné α (les autres étant mis à 0).

iii) Reconstruire le signal en calculant la DWT inverse des coefficients seuillés.

5. **Mettre en œuvre cette procédure** pour plusieurs valeurs du seuil α et analyser l'erreur de reconstruction commise en fonction de α.

   Comparer la valeur du seuil optimal à celle proposée par Donoho & Johnstone (réglage statistique) [a] : $\alpha^* = \sigma_b\sqrt{2\ln N}$.
6. Recommencer l'analyse des questions 1 à 5 en utilisant une ondelette de Daubechies d'ordre 4. Quel résultat est le plus satisfaisant ? Pourquoi ?
7. Recommencer l'analyse des questions 1 à 6 sur le signal contenu dans le fichier `Doppler.mat` (variable `x_doppler`).
8. Conclure.

a. D. L. Donoho and J. M. Johnstone, *Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage*, Biometrika (1994), vol. 81.

3 Compression d'images

Le standard de compression JPEG 2000 exploite la *parcimonie* des coefficients de décomposition en ondelettes des images. On propose ici de mettre en évidence cette propriété sur des images naturelles, puis d'analyser les performances de compression qui en résultent.

1. Récupérer l'image `cameraman` disponible sur le serveur pédagogique (ou une image de votre choix [a]) et l'ouvrir sous Matlab : `I = double(imread('cameraman.tif'));`
2. **Visualiser l'image :** `imagesc(I); colormap gray; axis square`
3. **Calculer sa transformée en ondelettes 2D** à l'échelle $J = 4$ en utilisant un filtre générateur de Daubechies d'ordre 4 (voir en première page).
4. **Visualiser cette DWT-2D** (voir en première page). *Attention, à des fins de visualisation, chaque sous-bloc carré de la DWT-2D a été normalisé à une échelle différente.*
5. **Analyser la distribution des coefficients :** représenter leur histogramme (`hist`) et tracer les coefficients par ordre décroissant en valeur absolue (`sort`).
6. **Réaliser la procédure de compression :** pour plusieurs valeurs de $\tau \in [0, 100]$:
   (a) Seuiller les coefficients de la DWT en ne conservant que les $\tau\%$ les plus grands (**en valeur absolue**), les autres étant mis à 0.
   (b) Reconstruire l'image correspondant à cette DWT seuillée.

a. Seule contrainte : image carrée, où le nombre de lignes et de colonnes est une puissance de 2. On considère une image en niveaux de gris, obtenue éventuellement en ajoutant les trois bandes couleur : `I = sum(I,3);`.

La *compression (avec perte)* réside dans l'étape (a), qui signifie qu'on peut représenter (et donc stocker ou transmettre) une approximation de l'image en ne conservant que les plus grands coefficients de sa DWT.

7. **Visualiser l'image reconstruite** et l'image d'erreur par rapport à l'image initiale, pour plusieurs valeurs de τ que l'on interprétera en termes de taux de compression [a]. On pourra, comme précédemment, mesurer l'erreur entre l'image compressée et l'image initiale pour différentes valeurs de τ, et choisir ainsi τ.
8. **Recommencer la procédure** en choisissant une ondelette de Haar. Comparer les résultats obtenus.

a. Pour cela, on peut comparer la place occupée en mémoire par la variable Matlab contenant l'image originale et celle contenant la DWT seuillée, codée en format `sparse`.